

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ARTE DA PROGRAMAÇÃO II		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Aprofundar o entendimento da natureza da computação através do estudo de avaliadores, implementação de linguagens e máquinas abstratas, focando em abstração metalinguística e implementação de sistemas computacionais de baixo nível.

2. EMENTA

Abstração metalinguística e implementação de avaliadores. Avaliação preguiçosa e computação não-determinística. Programação em lógica. Projeto e simulação de máquinas de registradores. Alocação de memória e coleta de lixo. Compilação e otimização de código. Endereçamento lexical e interface entre código compilado e interpretado.

3. PROGRAMA

Este curso tem como base o curso 6.001 Structure and Interpretation of Computer Programs (<https://ocw.mit.edu/courses/6-001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/>) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) ou sua versão em Javascript (<https://sourceacademy.org/sicpjs>), ambos passíveis de utilização do Playground em (<https://sourceacademy.org/playground>) como ambiente de desenvolvimento.

Referência de aulas originais em vídeo: <https://youtube.com/playlist?list=PLE18841CABEA24090&si=YS-F2ccrAyqrnGdh> (Scheme, original) ou https://youtube.com/playlist?list=PLVFrD1dmDdvWFK8brOVNL7bKHpE-9w0&si=Pom_pdsGtuB2EXBC (Javascript)

1. Abstração Metalinguística

- 1.1. Avaliador metacircular e estruturas de dados
- 1.2. Análise sintática e execução
- 1.3. Avaliação preguiçosa e ordem normal
- 1.4. Computação não-determinística
- 1.5. Programação em lógica e recuperação dedutiva

2. Máquinas de Registradores

- 2.1. Linguagem e design de máquinas
- 2.2. Simulação e monitoramento
- 2.3. Alocação de memória
- 2.4. Coleta de lixo

3. **Avaliação e Compilação**
 - 3.1. Avaliador com controle explícito
 - 3.2. Compilação e otimização
 - 3.3. Endereçamento lexical
 - 3.4. Interface compilador-avaliador

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e implementar interpretadores, compiladores e máquinas abstratas, dominando conceitos avançados de linguagens de programação e sistemas computacionais de baixo nível.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Programação [4.1]	Aplicação
Linguagens de Programação [4.1]	Aplicação
Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Compreensão
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Meticuloso	Autodirigido
-----------	------------	--------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5922981